

JouleFlex — Online Form Fill Guide (טופס אקדמיה)

Call 34/2026 · maof-forms.energy-apps.org/?formType=academy · every box on the real form, in order, with the exact value. Deadlines: questions 3 Sep 14:00 · HIT internal 23 Sep 10:00 · Ministry 11 Oct 14:00 · Chrome only.

The "no Excel" answer: this academic form has **no separate budget Excel to download**. The budget is typed directly into the form as fields (section 3 totals + section 8 per-category totals). Use the numbers below.

1 פרטי החוקר והמבצעים — Researcher details

שם מוסד + מספר חפ"פ	Holon Institute of Technology (HIT) — enter HIT's חפ"פ number (ask the Research Authority)
מנהל הפרויקט (מבצע 1)	You are the sole מבצע
מס" זהות / שם משפחה + פרטי (עברית)	Your ID / אפארצין / אלכסנדר
תואר	Senior Lecturer / Dr.
שם משפחה + פרטי (אנגלית)	Apartsin / Alexander
תפקיד	Senior Lecturer
דוא"ל · נייד · ניח	Your HIT institutional email (all notices + the draft link arrive here) · your mobile · landline
קו"ח — העלאת קובץ	Upload your CV / biosketch (PDF). Source: cv/Apartsin.August2026.rtf; grant-tailored HTML at biosketch.html
שם המחלקה	מדעי המחשב / Computer Science
האם הגשת בעבר למדען הראשי?	Answer per your history (כן/לא)

2 פרטי התכנית — Project details

שם התוכנית בעברית	JouleFlex: מודלים ובקרה חכמה למקסום תפוקת AI תחת מגבלות הספק משתנות
שם התוכנית באנגלית	JouleFlex: A Model-Based Decision and Control Framework for Maximizing Useful AI Work under Dynamic Power Limits
תחום התוכנית	Topic 16 — AI & data-center energy (16.2). This choice sets your ranking list.
האם יש שת"פ בינלאומי?	לא / No (no international partner)

האם התוכנית הוגשה בעבר?	לא / No (unless you resubmit — then כן + state changes)
-------------------------	---

3 Budget & duration — תקציב ומשך התכנית

משך התוכנית (חודשים)	24
תקציב שנה ראשונה (₪)	247,190
גובה מימון מבוקש מהמשרד (₪)	494,380
סה"כ תקציב ההצעה (₪)	494,380

4 Other funding — מקורות מימון נוספים

האם הוגש / צפוי למקורות אחרים?	לא / No
האם בקשה אחרת אושרה?	לא / No

5 Patents — פטנטים

None registered for this project — leave empty / לא.

6 Description upload + prior-work table — צרופות - תכנית העבודה

תיאור התוכנית — צרף קובץ	JouleFlex-submission-2026-09-06.pdf (ready)
ממון בעבר ממקורות אחרים — Q3	לא / No
טבלת מחקרים פעילים של — Q4 החוקר	If you have other active/funded projects, list each (funder, topic, dates, %, amount). If none, leave empty.

7 Abstracts (paste) — תקציר ותיאור התכנית

תקציר בעברית — 300 / 298 מילים

ביוני 2026 פרסמה רשות החשמל הוראת שעה להתליית הליכי הבחינה של בקשות חדשות ותלויות לחיבור חוות שרתים לרשת החשמל למשך 140 יום, לאחר שצבר הבקשות הגיע לכ-27,000 מגה-וואט, פי שלושה מהביקוש הממוצע לחשמל בישראל [2]. דרך אחת להתקדם היא ניהול גמיש של צריכת החשמל, כפי שמוצע בשימוע של רשות החשמל מיוני 2026 [19]: מנהל המערכת יוכל לצמצם חלק מצריכת החשמל של חוות השרתים בשעות עומס. רוב הצריכה הזו היא של מעבדי GPU, השבבים שמריצים בינה מלאכותית, וכיום חוות שרתים מסתגלות על ידי הגבלת ההספק שלהם או כיבוי חלק מהם. מחקר החוקר הראשי [1] מראה ששתי הדרכים בזבזניות. כיבוי מעבדים משאיר פחות מעבדים לחלוקת העבודה, והנותרים ממשיכים לפעול בהספק מלא. הגבלה חזקה מדי מאריכה את זמן הריצה, וצריכת הבסיס הקבועה של המעבד מצטברת. הגבלה חלשה מדי מוציאה הרבה יותר אנרגיה תמורת מעט מאוד מהירות נוספת. לכן האנרגיה למשימה יוצרת עקומה בצורת U. בתחתיתה נמצאת ה-Joule Point, הנקודה שבה כל יחידת אנרגיה מבצעת את מרב עבודת ה-AI. במדידות על 20 מודלים של AI וארבעה סוגי GPU היא נמצאה הרבה מתחת להספק המלא, והפחיתה את האנרגיה למשימה ב-29 עד 31 אחוז. סימולציית צי ביצעה עבודה זהה ב-18 עד

45 אחוז פחות אנרגיה. מעבדים מוגבלים צורכים פחות הספק, ולכן יותר מהם נכנסים מאחורי אותו חיבור: עד כ-50 אחוז יותר עבודת AI לכל מגה-וואט של הספק המעבדים. שרתים וקירור צורכים חשמל שהגבלת ההספק אינה מורידה, ולכן הפרויקט מודד את הרווח האמיתי במונה של המבנה. הכרת הנקודה המיטבית הופכת את הגמישות מקיצוץ כפוי לבחירה תכנונית. פרויקט זה בונה את הכלים לכך: בקרה שמחזיקה כל מעבד קרוב ל-Joule Point ומורידה את ההספק כשמנהל המערכת מבקש, תמחור שמתגמל שימוש יעיל בהספק גמיש, תכנון של מספר המעבדים שכדאי להתקין מאחורי חיבור נתון, ותרחיש שמראים כמה מצבר הבקשות ניתן לאשר עם ניהול גמיש של הצריכה, לפי אזור. כך נוצרת אפשרות שלישית ומדודה בין חיבור במלוא ההספק לבין סירוב.

English abstract — 300 / 300 words:

In July 2026 Israel's Electricity Authority froze new data-center connections for 140 days. The queue had reached about 27,000 MW, three times Israel's average demand [2]. The Authority's June 2026 hearing [19] proposes flexible connection: the system operator may reduce a center's power at peak. Most of that power goes to GPUs, the chips that run AI. Today a data center adjusts by capping their power or switching some off. The PI's study [1] shows that both are wasteful. Switching GPUs off leaves the rest at full power, with fewer GPUs to share the work. Capping too hard makes jobs run so long that the fixed baseline power wastes energy. Capping too little spends much more energy for little extra speed. Energy per task is therefore U-shaped. At its bottom, the Joule Point, each unit of energy does the most AI work. Measured on 20 AI models and four GPU types, it lies below full power and cuts energy per task by 29 to 31 percent. A fleet simulation did the same work with 18 to 45 percent less energy. Capped GPUs draw less power, so more fit behind the same connection: up to about 50 percent more AI work per megawatt of GPU power. Servers and cooling draw power that capping does not cut, so the project measures the real gain at the building's meter. Knowing this optimum turns flexibility from forced cutbacks into a design choice. This project builds the tools. Control keeps each GPU near its Joule Point and lowers power when the grid asks. Pricing rewards efficient use of flexible power. Planning sets how many GPUs to install behind a connection. Connection scenarios show, by region, how much of the queue flexible connections could serve. This gives a measured third option between full-power connection and refusal.

8 Milestones & per-category budget — אבני דרך + תקציב לפי סעיף

התקציב מוזן לפי שנה בטופס (לשוניות שנה א' / שנה ב'). כל שורה משויכת לאבן דרך פעילה באותה שנה. הסכומים בכוח אדם וחומרים זהים בשתי השנים (מלאגי במשרה רציפה, מחשוב מתמשך); השיוך לאבני הדרך והמטרה של המחשוב משתנים לפי העבודה בכל שנה. הפרויקט אינו רוכש ציוד: המלאגי עובד על תחנות עבודה של המכון ועל מחשוב הענן הממומן.

MS2 · MS1 · D1 שנה א' (חודשים 1-12): אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא ₪	תקציב מבוקש ₪
לא נקבע	מלאגי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות ₪	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת מחשוב GPU בענן — סריקות מדידה על משפחות מאיצים	D1 · מסד נתונים ELF-2	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לקורפוס המדידות	D1 · מסד נתונים ELF-2	2,000	100
שוונות	כנסים מדעיים	כללי	9,000	100
שוונות	פרסום גישה פתוחה	MS2 · מודלי חיזוי	10,000	100

שנה א': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) 150,600 ₪ · תקורה 15% = 22,590 ₪ · קבלני משנה 74,000 ₪ · **סה"כ שנה א' 247,190 ₪** · כוח אדם 57.7% מבסיס טרום-תקורה (224,600 ₪)

MS3 · MS4 · D2/D3 שנה ב' (חודשים 13–24): אבני דרך

כוח אדם

עובד	תפקיד	שיוך לאבן דרך	% משרה	חודשים	שכר חודשי מלא (₪)	תקציב מבוקש (₪)
לא נקבע	מלגאי בתר-דוקטורט	כללי	90	12	12,000	129,600

שאר הסעיפים

סעיף בטופס	תת סעיף	שיוך לאבן דרך	עלות (₪)	אחוז מימון
קבלני משנה	שכירת שרתי BMC ומחשוב אימות — הדגמת גמישות ואימות מודל	MS4 · הדגמת גמישות	74,000	100
חומרים אזילים	אחסון, גיבוי ומתכלים לתוצרי ההדגמה והאימות	MS4 · הדגמת גמישות	2,000	100
שונות	כנסים מדעיים	כללי	9,000	100
שונות	פרסום גישה פתוחה ושחרור פתוח של ערכת הכלים	D2/D3 · פרסום פתוח של ערכת הכלים	10,000	100

שנה ב': בסיס לתקורה (ללא קבלני משנה) 150,600 ₪ · תקורה 15% = 22,590 ₪ · קבלני משנה 74,000 ₪ · **סה"כ שנה ב' 247,190 ₪** · כוח אדם 57.7%.

סה"כ מבוקש (שתי השנים): 494,380 ₪ (מתאים לסעיף 3). בכל שנה: $\geq 250,000$ ₪; כוח אדם $\geq 60\%$; תקורה 15%; ללא ציוד.

מלגאי בתר-דוקטורט. תקרת המלגה למשרה מלאה 168,000 ₪/שנה (14,000 ₪/חודש). הבקשה 12,000 ₪/חודש (144,000 ₪ במשרה מלאה, 129,600 ₪ ב-90%), מתחת לתקרת הבתר-דוקטורט. תקרות אחרות (נספח טז' 2.3§): מסטרנט 120,000 ₪/שנה, דוקטורנט 150,000 ₪/שנה. סעיף הציוד נותר ריק בשתי השנים. מחירון פומבי מתוארך של ספק הענן מצורף (6.3§) כהצעת מחיר.

Milestones (אבן דרך): add each with start/end month + description:

סך חודשים	סיום (חודש)	התחלה (חודש)	תיאור אבן דרך	שם אבן דרך
6	6	1	ELF: הרחבת מסד המדידות סריקות תקרות הספק על מאיצי חדשים ותוכנת ייצור GPU בשלוש רמות מדידה. יעד: $R^2 \geq 0.95$ בכל התאמת חוק סריקה. בחודש 4: שיעור ההפחתה מההספק הלא-מוגבל מחושב מעקומות JP- שנמדד ל הקיימות A100, A10G I-L4 (ברמת הלוח, עם הסתייגות),	ELF-2 מסד נתונים · D1

	בידי רשות החשמל בחלון כתיבת הכללים שלאחר השימוע; ללא מדידה חדשה או גיוס			
מפת תוקף • MS1	מיפוי תחום התוקף של החוק ושל תקרת ההספק הקבועה לכרטיס, והיכן נדרש מודל למשימה. בחודש 8 יוגש תקציר טכני למדען הראשי	5	8	4
מודלי חיזוי • MS2	מודל משימה החוזה תקרת הספק מיטבית, ומודל העברה לכרטיס שלא נמדד. יעד: מיקום נקודת העבודה בטווח 5 נק' אחוז LOOCV באימות TDP-m	7	12	6
מנוע בקרה • MS3	אלגוריתם מנוע הבקרה (שיבוץ וקביעת תקרות הספק) הנבחן בסימולציה. יעד: לפחות 10% חיסכון מול הגבלת הספק בלבד, פחות מ-1% חריגה	9	16	8
הדגמת גמישות ודוח • MS4 מדיניות	הדגמת גמישות מול הרשת על שרת מנוטר ובתאום דיגיטלי. הספק בר-הפחתה כשיעור מההספק הלא-מוגבל שנמדד: כ-40% JP-שכבת הספק-מלא-ל (השיעור המדויק נקבע בתזכיר ומטה-JP של חודש 4), ושכבת רצפה של לפחות 15% ממעטפת הפחתה תוך 60 שניות; JP-המשך החזקה בשעות דרך שיא הערב, זמן התרעה, והתאוששות תוך 5 דקות. טיוטת דוח מדיניות: מודל תמריצים, הערכת שווי אופציית החיבור הגמיש מנתוני נוגה ורשות החשמל (בסקירת היועץ), וניתוח רגישות למחירים; ניתוח תרחישים על C4: 3 בדיקת אזורי תמסורת לפחות מנתוני התור הציבוריים, כמה מהתור בכל אזור ניתן לספק בחיבורים איתנים-וגמישים לכל רמת גמישות	14	21	8
פרסום פתוח של • D2/D3 ערכת הכלים	הנגשה פתוחה של ערכת הכלים (נתונים, מודלים, מנוע בקרה,	21	24	4

תאום דיגיטלי וממשקים) במאגרים ציבוריים, עם דוחות מדעי ומדיניות סופיים			
---	--	--	--

9 – 10 קבצים נוספים & הערות — Additional files & notes

Section 9: attach the \$6.3 price quote — the AWS PDFs in [proposal/quotes/](#). Optionally a support letter if you secure one. Section 10 (הערות): leave empty or note nothing outstanding.

11 חתימה והצהרה — Signature

חתימה (שם פרטי + משפחה)	Alexander Apartsin
-------------------------	--------------------

Then: "שמירה כטיוטה" saves a draft (keep the emailed application number + resume link) — it does NOT submit. "שליחה למוסד" → enter the HIT Research Authority contact's email; they review and submit to the Ministry before 11.10.2026 14:00.

Separate: 2 טופס (institutional) & questions

2 טופס — the HIT Research Authority fills 8 institutional documents once (affidavits, bookkeeping cert, registry, lawyer signatory confirmation, ID, CPA salary-table list). You send them the list; you do not fill it.

Clarification questions — email QAmichrazim@energy.gov.il (WORD only, [JouleFlex-questions-34-2026.docx](#)) by 3 Sep 14:00; confirm by phone 074-7681892.